

Seznam otázek ke státnicím

Basl Josef, prof. Ing., CSc.

- Jaká jsou kritéria optimalizace v rámci podnikových IS?
- Jaké jsou přínosy podnikových informačních systémů, jak je lze kategorizovat?
- Jaké jsou kyberbezpečnostní trendy v ASW oblastech podnikového IS?
- Jaké jsou hlavní aplikace v podnikovém IS?

Bruckner Tomáš, Ing., Ph.D.

- Pomáhají nějaké modely, diagramy podniku a auditu či řízení rizik? Jaké modely znáte, vyberte nějaký typ modelu?
- Pokud je nesoulad mezi modelovaným procesem, implementací ERP a skutečným průběhem, jak byste postupoval při zkoumání vzájemného souladu?
- Co dělá ERP? Co je to za typ systému, jaká je funkcionality ERP?
- Jak ERP souvisí s microservices architekturou?
- Co si představíte pod Low Code / No Code platformou? Jak to souvisí s ERP?
- Jaké společnosti se zabývají sledováním trendů v ERP?
- Co znamená orchestrace microservices?

Buchalceková Alena, prof. Ing., Ph.D.

- Vy jste se zaměřil na vizualizaci při analýze dat. Jak je to s vizualizací při vývoji SW? Máme nějaké nástroje pro vizualizaci při objektově orientovaném vývoji? (UML modelování)
- Jaké typy testů softwaru znáte?
- Jaké znáte metodiky pro vývoj aplikací, jaká jsou kritéria pro výběr vhodné metodiky?
- Co je to vývoj řízený testy?
- Jak lze dokumentovat architekturu softwarové aplikace?
- Jaké jsou typy testů?
- Jak by bylo možné graficky dokumentovat zkoumanou aplikaci?
- Můžete porovnat metodiku CRISP-DM s vybranými metodikami vývoje SW?
- Jak je třeba stávající metodiky vývoje softwaru upravit, pokud se vyvíjí aplikace využívající LLM?

Chudán David, Ing., Ph.D.

- Vysvětlíte pojmy umělé inteligence, strojové učení, data science, data analytics. Související otázka - metodika CRISP-DM, jaké má fáze?
- Jaké jsou aplikace umělé inteligence?
- Jaké jsou možnosti dělení dat?
- Jaké jsou formáty dat?
- Jaké jsou možnosti analyzování dat?
- Jak se typicky strukturovaná data ukládají? Jaké znáte typy databází?
- Jaké znáte typy relací?
- Jaké jsou další možnosti pro ukládání strukturovaných dat? Jaké jsou rozdíly mezi formáty csv, json a xml?
- Jakým způsobem probíhá ukládání a vyhledávání textových informací? Co znamená přesnost a úplnost/kontextu vyhledávání textových informací?
- Jaké základní webové technologie znáte?

Dudáš Marek, Ing., Ph.D.

- Jaké parametry ovlivňují velikost vzorku dat pro naučení? Představme si dataset o 5 atributech a 150 atributech a vliv na naučení?

- Jaké protokoly se používají na internetu a jaké vrstvy se používají a na jakých fungují chytré domácnosti?
- Jaká je základní struktura hlavičky síťového paketu?
- Jaké jsou další možnosti autentizace?
- Na jakém principu fungují certifikáty?
- Jaká technika strojového učení by se dala použít pro klasifikace her?
- Jaké informace by byly použity pro souřadnice vektorů?
- Jaké jsou hlavní principy LLM modelů, jaké jsou jejich hlavní rozdíly.

Hološka Jiří, Ing., Ph.D.

- Jak lze při WebSocket komunikaci zajistit integritu a ochranu přenášených dat?

Karkošková Soňa, Ing. et Ing., Ph.D.

- Jak byste identifikoval/počítal přidanou hodnotu AI pro business?
- Jak byste definoval AI strategii pro firmu?
- Role AI v Business intelligence.
- Co to je markdown - markdown jako datový formát

Kliegr Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

- Jaký je cíl úlohy shlukování v rámci strojového učení? Jaké algoritmy pro shlukování znáte?
- Jaké jsou aplikační možnosti pro využití asociačních pravidel v navržené aplikaci?
- Jakým způsobem by bylo vhodné organizovat dokumenty, aby se v nich dalo strojově vyhledávat? Ukažte na příkladu transformaci dokumentu na vektor.
- Co se rozumí dokumentovou frekvencí a co inverzní dokumentovou frekvencí?
- Modely evaluace strojového učení - typy, charakteristika, principy, míry.
- Co jsou asociační pravidla, jak jsou definovány míry podpora a spolehlivost?
- Který typ modelu či algoritmu strojového učení dává podle vašeho názoru nejlepší predikce?
- Jaké možnosti nabízí UML pro komunikaci softwaru vytvořeného v práci? Jak bude vypadat model případu užití? Jak bude vypadat model tříd?
- Jaký je princip náhodných lesů?
- Charakterizujte TF-IDF a vzdálenostní funkce pro vektorový prostor.
- Co jsou to regulární výrazy, uveďte příklady.
- Co je to JSON?
- Vysvětlete, co to jsou rozhodovací stromy, uveďte příklady.
- Jak funguje shlukování?

Kučera Jan, Ing., Ph.D.

- Jak je možné při vývoji aplikace, jako je ta, kterou jste vytvářel v rámci bakalářské práce, využít modelování s využitím jazyka UML?
- Znáte grafický prostředek, který se specificky používá pro konceptuální modelování?

Libor Gála, Ing., Ph.D.

- Na co reagují agilní přístupy k vývoji software?
- Existují nějaké standardy upravující oblast aplikace AI v informatice?
- Formulujte pro jednotlivé fáze životního cyklu webové aplikace potenciál použití umělé inteligence.
- Existují nějaké standardy nebo právní normy upravující oblast aplikace AI v informatice?

Lucie Rožmberská, Ing., Ph.D.

- Jaké jsou bezpečnostní normy v bankovníctví?
- Co je bezpečnostní audit? Jaký je jeho obsah?
- Jaké jsou klíčové aspekty informační bezpečnosti?
- Co je podstatou auditu, jak se provádí?
- Jak se liší AI a strojové učení?
- Jaké jsou ERP s AI?
- Co je podstatou RPA?
- Co se rozumí metodikou ITIL?
- Co představuje SLA?

Maryška Miloš, doc. Ing., Ph.D.

- Jaké jsou základní principy SW testování?
- Jaké rozlišujete projektové a vývojové metodiky?
- Jaké znáte metody testování?
- Budou se lišit metody testování podle toho co testujete?
- Jaké projektové metodiky by jste využil pro implementaci vašeho řešení?
- Kdyby jste měl využít MVC pro vývoj vašeho řešení, jak by tento vývoj probíhal?
- Je nějaký rozdíl mezi reportem a dashboardem?
- Jak by jste přistoupil k implementaci reportingu v bance?
- Popište architekturu datově orientovaného řešení.
- Jaké znáte další modely?
- Jak by jste popsal architekturu vašeho řešení?
- Jakým způsobem by jste zabezpečila vaši chytrou domácnost?
- Co je to MVC?

Máša Petr, RNDr. Ing., Ph.D.

- V jakých zemích jsou nejvíce rozdílná úprava GDPR?
- Jaký je rozdíl mezi kauzalitou a korelací?
- Jaké budou problémy aplikace vysoce náročné na data, jak řešit v tomto případě řešení databáze?
- Co se rozumí principem 3NF?
- Jaké aplikace by se daly doporučit pro realizaci dané aplikace?

Novotný Ota, doc. Ing., Ph.D.

- Jak se vaše práce propojuje s tématem softwarového inženýrství?

Pavlíček Antonín, Ing. PhDr., Ph.D.

- Co je to hashovací funkce? K čemu slouží?

Pecinovský Rudolf, Ing., CSc.

- Proč se mechanismu dědičnosti tříd říká právě dědění? Jaký je rozdíl mezi nominálním a strukturálním děděním?

Potančok Martin, Ing., Ph.D.

- Jak vypadá prostředí podnikových informačních systémů? Jaké trendy zde spatřujete?
- Jak by se řešila datová kvalita (její dimenze)?

Pour Jan, doc. Ing., CSc.

- Co je podstatou byznys informatiky?
- Jaké jsou hlavní nároky a problémy spojené s analytickými úlohami?
- Co je podstatou Big Data?
- Co je podstatou Data Lake a jak se řídí jeho provoz?
- Co je náplní podnikového informačního systému?
- Jaké typy aplikací se vyskytují v podnikové informatice?
- Jaké jsou problémy spojené s implementací ERP?
- Podnikové informační systémy - aplikace prediktivní analytiky?
- Jaké jsou faktory ovlivňující řešení úlohy prediktivní analytiky?
- Co je IT Governance, jak ho lze využít ve firmě v praxi?
- Co lze použít z UML jazyka pro návrh webu?
- Jaké jsou hlavní modely pro řízení informatiky ve firmě?
- Řízení informatiky a podpora byznysu, hlavní funkce a klíčové problémy?
- Co se rozumí kvalitní podporou byznysu firmy?
- Jaká je podpora byznysu vzhledem k různým typům IT aplikací a nástrojů?
- Integrace IT. Jaké jsou cíle, základní principy systémové integrace?
- Jaké jsou úrovně integrace v IS?
- Jaké jsou problémy spojené se systémovou integrací?
- Co je podstatou podnikové analytiky a specificky business intelligence?
- Kde jsou hlavní problémy spojené s řešením úloh business intelligence?
- Jaký je problém spojený s kooperací s uživateli v BI?
- Podnikové informační systémy, co je podstatou a obsahem?
- Jaké jsou klíčové typy aplikací v podnikové informatice?
- Jaké jsou hlavní problémy spojené s řešením aplikací podnikové informatiky?
- Jaké jsou problémy řešení a provozu eShopu?
- Jaké jsou aplikace orientované na externí vztahy?
- Modelování podnikových systémů, jaké jsou hlavní principy?
- Kde jsou klíčové problémy s modelováním podnikových procesů?
- Co je principem datových modelů?
- Jakými znalostmi musí být vybaven analytik pro modelování informačních systémů?
- Řízení projektů IS/ICT, jaký je obsah a funkce?
- Jaké jsou hlavní modely uplatňované v řízení projektů?
- Jaké jsou aktuální hlavní problémy řízení projektů?
- Řízení informatiky a podpora byznysu, jaké jsou hlavní problémy v řízení IT?
- Co se rozumí termínem business – IT alignment?
- Jaké jsou možnosti a příklady podpory byznysu z pohledu IT?
- Co by mělo být jako znalostní základ analytika při tvorbě aplikací IT?
- Modelování podnikových systémů, podstata, problémy
- Jaké jsou problémy spojené s modelováním procesů?
- Jaké jsou principy a problémy datového modelování?
- Řízení informatiky, jaký je obsah a hlavní principy?
- Lze shrnout hlavní efekty navrhovaného řešení?
- Co je obsahem IT ekonomiky?
- Business intelligence, jaké jsou hlavní principy a problémy analytických úloh?
- Co se rozumí konsolidací dat?
- Jaké jsou rozdíly mezi BI a SBI?
- Základní charakteristiky firmy působící na trhu IS/CT?
- Specifické nároky na řízení informatické firmy?
- Jaké jsou hlavní problémy v analýze a modelování procesů?
- Integrace v informačních systémech, principy, problémy?
- Jaké jsou různé možnosti integrace aplikací v IS?
- Co je systémová integrace?

Richard Antonín Novák, Ing., Ph.D.

- Formulujte podstatné fáze životního cyklu vývoje softwaru.
- Má na vnímání SDLC vliv agilních přístupů k vývoji softwaru?

- Jaké existují metodiky vývoje softwaru a pro řízení softwarových projektů? Mohl byste se detailněji věnovat některému z agilních přístupů?
- Existuje nějaký rozdíl mezi testováním SW a zajištěním kvality SW?
- Existují nějaké formální notace popisu podnikových procesů?
- V čem se notace popisu podnikových procesů odlišují?
- Která z notací popisu podnikových procesů je vhodnější pro formulaci zadání pro programátory?
- Vysvětlete pojem "overfitting".

Sedláček Jiří, Ing., Ph.D.

- Jak probíhá šifrování zpráv?
- Správa licencí (OSS i komerční) ve velké společnosti. Základní způsoby platby za komerční software.
- Jaká je ochrana zvláště citlivých dat v různých fázích (přenos, archivace atd.)? Co je forward secrecy?
- Jaké znáte formáty pro ukládání dat, která se vyskytují na webu? Porovnejte vybrané formáty.
- Jaké třídy složitosti algoritmů rozlišujete?
- Jakým způsobem může firma posuzovat cloudová řešení? Jaké jsou možnosti způsobů placení.
- Jaké jsou rozdíly mezi cloudovými a on--premise řešeními? Jak jsou cloudová řešení využívána v rámci malých účetních firem?
- Z hlediska ukládání dat v cloudu - o co by se měla účetní firma zajímat?
- Jaké regulace musí být splněny například v Evropě z hlediska ukládání citlivých dat?
- Jaké jsou základní cíle kybernetické bezpečnosti
- Jaké jsou základní typy útoků na hesla
- Jaké jsou možnosti ochrany hesel
- Jaké znáte způsoby/metodiky vývoje aplikací
- Jaké jsou jejich výhody/nevýhody
- Co způsobuje, že AI modely halucinují?
- Jaké jsou základní principy klient server aplikace?
- Jaké znáte konkrétní nástroje na klientské straně?
- Jaké znáte konkrétní nástroje na straně serveru?
- Co je tenký a tlustý klient?
- Co jsou to proximitní operátory?
- Jak se řeší skloňování při vyhledávání?
- Jakou třídou složitosti byste označila algoritmus použitý v práci? Jaké další třídy složitosti rozeznáváme?
- Jaké bezpečnostní otázky musíte řešit při vývoji webové aplikace? A jak je řešit? Jaké HTTP hlavičky pomohou zvýšit bezpečnost komunikace? Co je to HSTS a CSP?
- Jaké typy útoků jsou časté při dotazování databází přes webové skriptovací jazyky? Jak se jim bránit?

Sigmund Tomáš, Mgr. Ing., Ph.D.

- Jaké aspekty bezpečnosti je třeba sledovat?
- Jaké prostředky lze využívat pro zajištění bezpečnosti dat?
- Jaké jsou způsoby a jazyky modelování podnikových procesů?
- Jaké jsou možnosti pořízení softwaru?
- Jaké jsou právní a etické aspekty prediktivních úloh?
- Jaké jsou problémy spojené s GDPR?
- Řízení IT: Jaké jsou úrovně a oblasti řízení informačních systémů?
- Jak by se dalo postupovat v zavádění systému na podporu rozhodování?
- Jaké jsou zásady kvantitativního a kvalitativního výzkumu?

Sklenák Vilém, doc. Ing., CSc.

- Do jaké míry jsou nebezpeční chatboti?
- Jak byste doporučil postupovat při ověření důvěryhodnosti chatbotů?
- Co je to kryptografie?
- Jaké znáte metody šifrování?
- Znáte nějakou typologii informačních zdrojů z hlediska informační vědy?
- Uvedte příklady pro primární a sekundární zdroje.
- Jakým způsobem se zpracovávají full texty? Co je to index a jak se staví? Jaký typ vyhledávání se ve fulltextu obvykle používá?
- Z hlediska vyhodnocování se používají ukazatele úplnost a přesnost. Co to znamená?
- U každého operátoru, AND, OR a NOT řekněte, zda podporuje přesnost, nebo úplnost

Sládek Pavel, Ing., Ph.D.

- Jaké jsou druhy databází a jak fungují?
- Jaké existují regulace a frameworky upravující nastavení vztahu mezi business a IT složkou organizací?
- K čemu se užívají veřejné klíče?
- Co znamená hashovací funkce?

Smutný Zdeněk, doc. Ing. Mgr., Ph.D.

- Jak byste vymezil pojem znalost? Představte jak znalost ovlivňuje interpretaci dat na nějakém příkladu.
- Představte nám FOR cyklus v rámci imperativního programování
- Navrhněte use-case pro formáty CSV, XML, nebo JSON.
- Co jsou to mashup aplikace? Jaké jsou výhody a nevýhody takových řešení v praxi?
- Představte nám TCP/IP model. Na jaké vrstvě se přidává IP hlavička? Jaký je rozdíl mezi TCP a UDP protokoly?

Strnad Pavel, Ing., Ph.D.

- Vysvětlíte Pojmy overfitting a underfitting?
- Jaké jsou typy strojového učení a rozdíly mezi nimi?
- Popište prosím základní rozdíl mezi strojovým učáním s učitelem a bez učitele?
- Jaký je rozdíl mezi pojmy overfitting a underfitting?
- Základní rozdíl mezi strojovým učáním s učitelem a bez učitele?
- Jaký je rozdíl mezi overfitting a underfitting?
- Jaké byste použil tři základní přístupy k anonymizaci své vlastní identity?
- Jak byste postupoval, kdybyste se chtěl proti dvěma druhům útokům zabezpečit? Druh útoku si vyberte.
- Jaké typy dat znáte? A jaké jsou dnes používané pro přenos dat mezi systémy?
- Jakým způsobem jste se zamýšlel nad bezpečností dat, která vkládají studenti při registraci?
- Můžete nám představit koncept IT Governance v rámci firemní praxe? Představte nám v této souvislosti Balanced Scorecard a jeho užití
- Myslíte si, že LLM mají vědomí? A proč ano/ne?
- Jaké jsou moderní trendy v IT?
- Jak se v daném řešení byly realizovány problémy bezpečnosti?
- Navržené řešení běží on premise nebo v cloudu?

Strossa Petr, doc. RNDr., CSc.

- Používá se XML například v MS Office?
- Co mají metody překladu společného s metodami indexování textu?
- Jaký je význam klíčových slov? Jak je pro překlad důležitý kontext?
- V čem se liší NoSQL od relačních databází?

- Jaký je vyhledávací interface pro relační databáze?
- K čemu slouží indexy v databázi?
- Co lze z textových dat v přirozeném jazyce vytáhnout a jakým způsobem?
- Jak lze zpracovávat textové dokumenty?
- Jak se texty ukládají v textových databázích? k čemu slouží textové databáze?
- Jakým způsobem se textová data vyhledávají?
- Problém se synonymy při vyhledávání?
- Jak lze texty kategorizovat?

Sudzina František, Mgr. et Mgr. Ing., Ph.D.

- Jaké jsou problémy s kvalitou dat?
- Jaký druh databází byste použil pro ukládání informací předcházejících dopravní nehodě?
- Jaká existují šifrování?
- Jaké protokoly se používají na síťové vrstvě?
- Co je SSH a jak se využívá?
- V čem je rozdíl u supervised a unsupervised training?
- Řízení kvality vývoj SW (testování).
- Ukládání a vyhledávání textových informací, co byste o tom mohl říci a jak to souvisí s tématem Vaší práce?
- Jaké budou rozdíly v uplatňování šifrování?
- Jaké modely lze použít pro datové modelování?
- Jaké typy/klasifikaci požadavků na SW znáte?
- Co je to prototyp?
- V čem spočívá rozdíl mezi TCP a UDP?
- Co jsou to regulární výrazy?
- Co je API v řešení aplikací?
- Co je TCP a UDP?
- Jaké jsou metodiky řízení kvality software?
- Jaká je podstata řízení testy?
- Jaké jsou návrhové vzory pro řešení software?
- Na které vrstvě ISO OSI modelu jsou TCP a UDP?
- Jaké jsou výhody využití databází v porovnání s tabulkami např. v Excelu?
- V čem se liší protokoly TCP a UDP a na jaké vrstvě ISO/OSI modelu se nacházejí?
- Vysvětlete pojem vývoj řízeného testy, rozsah a podmínky jeho uplatnění jaká jsou negativa tohoto přístupu.

Svatá Vlasta, doc. Ing., CSc.

- Co je proces, procesní řízení, modely procesů, jejich úrovně, notace pro modelování procesů?
- Jaké existují modely dodávek služeb ERP systémů?
- Jaké je workflow použité metodiky, popište jednotlivé kroky.
- Z hlediska teorie rizik, znáte nějaký jiný přístup, kde se nepracuje se zranitelností, kterou jste použil z práce.
- Věděl byste co je mapa rizik?
- Píšete o tom, že lze použít kvalitativní i kvantitativní metody, mohou být i jiné přístupy? Dejte příklad.
- Jak rozumíte IT Governance?

Vadinský Ondřej, Ing., Ph.D.

- Co je to klasifikační úloha strojového učení a jaké vhodné metody znáte?
- V čem spočívá rozdíl mezi rozhodovacími stromy a neuronovými sítěmi?
- Jaké úlohy dobývání znalostí znáte a v čem se liší?
- Jaké typy modelů pro klasifikační úlohu?
- Vysvětlete shlukování?

- Co je to explorativní úloha ve strojovém učení?
- Jaké metody strojového učení by vám mohly pomoci s vyhodnocením výsledků (rozsáhlejšího) dotazníkového šetření?
- V čem spočívá rozdíl mezi stromy a neuronovými sítěmi při klasifikační úloze?

Vencovský Filip, Ing., Ph.D.

- V práci jste použil procesní modely v notaci EPC. Jaké další notace byste zvažoval? Jak se od sebe liší? Jakým způsobem se dají získat data pro modelování procesů?

Vojíš Stanislav, Ing. et Ing., Ph.D.

- Jaké jsou protokoly na aplikační úrovni sítí?
- Co je podstatou digitálního podpisu, jaké jsou certifikační autority?
- Jaké zdroje se generativní AI učí? Jsou nějaké regulace týkající se zpracování soukromých dokumentů uživateli pomocí AI?
- Co je to "právo na zapomenutí" a jak funguje?
- Jak funguje sledování uživatelů na internetu?
- Znáte nějaké nástroje pro bezpečnější pohyb na internetu?
- Co je to VPN?
- Jak funguje spojení mezi vaším serverem a VPN z hlediska bezpečnosti?
- Jaké jsou možnosti ověření uživatele při přihlašování k VPN serveru?
- Jak fungují certifikáty? Jak lze získat certifikát?
- Jakým způsobem se dá zkoumat návštěvnost diskuzních fór na webu? Co sleduje Google Analytics? Jakým způsobem Google Analytics sleduje uživatele? Jak se pozná, že jde o konkrétního uživatele?
- Pokud vyvíjíte pro mobilní zařízení — jaké jsou výhody implementace v podobě nativní aplikace oproti webové či hybridní podobě?
- Jazykové modely jsou jedním z typů použití AI. Znáte nějaké jiné modely patřící do oblasti AI / strojového učení?
- Mohl byste uvést nějaký konkrétní problém řešitelný pomocí stromů?

Zamazal Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

- Jaké typy úloh strojového učení byste mohl aplikovat na data z bakalářské práce?
- Jak vypadá síťová komunikace před zobrazením webové aplikace?
- Co je to strojové učení? Jak by bylo možné využít strojové učení v rámci chytrého fotbalu?

Zbořil Martin, Ing. Mgr., Ph.D.

- Co je to kvalita dat a jak se měří?
- Co je nutné učinit, aby data byla řádně zabezpečena?
- Jaká jsou bezpečnostní rizika webových aplikací?
- Co je to data mining a jaké jsou jeho aplikace?
- Jaké jsou techniky pro ukládání textových informací?

Zeman Václav, Ing., Ph.D.

- Co je to publish-subscribe model? Co je to loose coupling?
- Jaké jsou hashovací funkce?
- Jaké jsou důvody pro hashovací funkce?
- Jaké parametry musí splňovat hashovací funkce?
- Způsob evaluace klasifikačních modelů
- Popište protokol https, certifikát, digitální podpis
- Zkuste popsat TLS protokol, jak funguje? Co o něm víte?

- Jak lze hodnotit váhu trendů?
- Kdy microservices architektura nemá smysl?
- Jaký návrhový vzor používá Apache Kafka?
- Jaké jsou hlavní principy UX designu?
- Jaké jsou principy řešení prototypů?
- Jaké jsou výhody mikroslužeb oproti monolitickým aplikacím?
- Jak databáze zajistí konzistenci a integritu řešení?

Zimmermann Pavel, Ing., Ph.D.

- Statistické hypotézy, statistická významnost testů.
- Jaké metody strojového učení znáte a uveďte příklad, jak byste využil ve Vaší aplikaci?
- Jak probíhá řízení kvality při vývoji SW?
- Jakým způsobem by mohlo strojové učení podpořit Vaši aplikaci (ve smyslu úloh)?
- Jaké zásady bezpečného vývoje aplikací znáte?
- Jak lze přistoupit k propojení IT a businessu?
- Agregovaná data, dimenze a metriky - Příklady implementace.

Černý Jan, PhDr., Ph.D.

- Co je etika a informační etika?

Řepa Václav, prof. Ing., CSc.

- Jaké je propojení IT a byznysu? Co znamená pojem digital transformation?
- Najděte ve Vašem "relačním" modelu potenciální nedostatky (co nežádoucího model připouští). Jaké jsou možné přístupy k eliminaci takových nedostatků?
- Jaké byste viděl možnosti využití umělé inteligence v oblasti bezpečnosti. Nejdříve charakterizujte oblast bezpečnosti informačních systémů. Na základě Vaší znalosti, byl by vhodný obecný ChatGPT, nebo by to chtělo nějaký specializovaný nástroj (problematika detekce škodlivých mailů).
- Do čeho může účetní software přesahovat u větších firem?
- Existuje standardní postup pro posuzování užitelnosti ERP v širším kontextu? Či obecně pro jakýkoliv software podporující fungování firem?
- Říká vám něco pojem podniková architektura? (enterprise architecture) Znáte pro ni nějaké standardy?
- Co obnáší budování podnikových informačních systémů?
- Jaké metody modelování pro podnikové informační systémy znáte?
- Konceptuální či class diagramy - jaké znáte další typy diagramů užitečné při vývoji informačních systémů.
- K čemu může být užitečný objektový diagram (na úrovni instancí)? Čím vás může "překvapit" oproti konceptuálnímu modelu?
- Jaké metody pro systematickou analýzu údajů a vztahů mezi nimi znáte?
- Jaké znáte typy modelování při vývoji informačního systému? V jaké fázi vývojového cyklu se používají?
- Jaké má informační systém dimenze?
- Jaký je rozdíl mezi datovým a procesním modelem?
- Jaké architektury návrhu datového modelu znáte (princip 3 architektur)? Jaké nástroje by vám mohly pomoci? Jaké typy modelů znáte?
- Jak jsou realizovány vztahy mezi entitami v relačních databázích?
- Jak byste využil zkušenosti s fenoménem sociálních sítí v podnikovém informačním systému?

Švarc Lukáš, Ing., Ph.D.

- Jaké jsou protokoly ve vazbě s API?

- Na základě čeho se realizuje šifrování dat?
- Co je podstatou protokolu http a https? Jak tam funguje certifikát?
- Co je podstatou protokolu http a https?
- Co je podstatou protokolu DNS?

Komise: Zamazal, Karkošková, Hološka

- K čemu jsou obecně datové formáty? Jaké znáte datové formáty? Jejich stručná charakteristiky a srovnání.
- Jaké znáte normální formy? Jsou jádro datového skladu a data marty normalizované a denormalizované?
- Jaký je účel datového skladu? Jakým způsobem jsou byznysu dodávány výstupy analytických dat z datového skladu?
- Jaké znáte metodiky pro řízení IT? Jaký je rozdíl mezi governance a managementem?
- Popište ITSM a metodiku ITIL. Co si představíte jako IT službu? Jmenujte příklad IT služby. Popište životní cyklus IT služby. Do jaké fáze životního cyklu služby byste zařadil incident management?
- Jaký je vztah mezi business intelligence a data mining / strojové učení?
- Jakým způsobem jsou definovány smluvní podmínky pro poskytování služeb v rámci ITIL.

Komise: Sládek, Chudán, Svatá

- ERP podnikové systémy, základní funkce, možnosti pro funkcionalitu založenou na generativní AI.
- Modely dodávky služeb ERP, způsob nasazení ERP v prostředí organizace, cloud vs on-premise.
- Řízení informatiky, IT governance, ITIL Finanční řízení IT, plánování, rozpočtování Umělá inteligence, aplikace umělé inteligence.

Komise: Vojíř, Pour, Sudzina

- Řízení projektů IS/ICT, obsah, principy, problémy?
- Metodiky řízení projektů (např. PMBOK, PRINCE2), principy, omezení?
- Jaké jsou výhody a nevýhody rigorozních a agilních metodik?
- Jaké jsou příklady projektů s rigorozní metodikou?
- Jaké je zapojení koncových uživatelů?
- Co jsou návrhové vzory, jaký je jejich účel?
- Jaké jsou kvalifikační nároky na projektového manažera?
- Jaké jsou výhody a nevýhody NoSQL databází?

Komise: Svátek, Chlapek, Zbořil

- Co je to data mining a k čemu slouží? Jak se liší od strojového učení.
- Jaké jsou hlavní typy strojového učení a kde se používají?
- Jak lze řídit kvalitu při vývoje softwaru?
- Jaké znáte návrhové vzory a k čemu se používají?
- Jaký by měl být správný postup analýzy, návrhu a realizace databáze?

Komise: Buchalcegová, Sedláček, Strnad

- Co byste řekl k řízení kvality při vývoji SW?
- Jaké znáte typy strojového učení a který algoritmus byste si vybral jako alternativu pro Vaše řešení?
- Obecné srovnání formátů CSV, XML, JSON (výhody, nevýhody, na co nevhodné). Jiné formáty dat.
- Jaké notace pro modelování by se daly použít v oblasti projektů inteligentní mobility?

- Stručně charakterizujte základní druhy kybernetických útoků a jejich možné členění na typy (do skupin). Poté podrobněji popište např. druhy útoků na hesla.
- Jakým způsobem je možné dosáhnout anonymity na internetu, jaké nástroje byste použil?

Komise: Maryška, Sudzina, Strnad

- Jakým způsobem byste řešení implementoval na průmyslovém měřítku?
- Jaké další senzory lze využít k detekci kvality tištěného modelu?
- Jakým způsobem byste zabezpečil takovou infrastrukturu?
- V případě, že byste jako útočník získal přístup do takové infrastruktury, co by mohlo být vaším cílem?
- Jaké jsou možnosti na monetizaci implementovaného řešení?
- Jakou vývojovou metodiku byste využil pokud byste měl implementovat takovou aplikaci?
- Co je to MVC?
- Jakou projektovou metodiku byste využil při implementaci?
- Jak funguje certifikační autorita u HTTPS a je možné certifikát zfalšovat?
- Jaký je rozdíl mezi prototypem a mockup?
- Co jsou to neuronové sítě a jak se to vztahuje k ChatGPT?
- Popište učení s učitelem a bez učitele.
- Datové modelování a jeho vrstvy.
- Co je normalizace a denormalizace dat?
- Kdy je lepší učení s učitelem a bez učitele v konkrétních příkladech?
- Jste v roli PM a máte odřídit projekt implementace data mining řešení.
- Jakými způsoby můžete navrhnout/vyvinout aplikaci aco to jsou návrhové vzory?
- Jaká vnímáte rizika a přínosy 5G technologií?
- Jak byste monetizoval výstupy vaší práce?
- Jaké formy šifrování komunikace znáte?
- Výhody a nevýhody IPV4 a IPV6.
- Co je MVC, třívrstvá architektura?

Komise: Maryška, Vojíš, Sigmund

- Jaké protokoly vaše aplikace používá? Jak funguje HTTPS?
- Používáte HTTP protokol, jakou verzi a jak se verze liší?
- V čem se liší verze HTTP 3 od předchozích a na jaké vrstvě běží HTTP 2?
- Jaké výhody má UDP oproti HTTP?
- Co je vodopádový vývojový model?
- Co jsou to návrhové vzory a jak mohou pomoci ve vývoji vašeho řešení. MVC.

Komise: Řepa, Smutný, Strossa

- Zabýváte se službami poskytovanými přes internet, mohl byste představit architekturu TCP/IP?
- Jaký je rozdíl mezi protokoly TCP a UDP a na jaké vrstvě jsou v architektuře TCP/IP použity?
- Pro inovaci pojetí jakých typů informačních systémů mohou být poznatky z Vaší práce inspirací?
- Jakým způsobem lze inovovat komplexní informační systém oproti tradičnímu jeho pojetí jako souhrnu typových a specializovaných funkčních celků?

Komise: Kliegr, Potančok, Sedláček

- V práci jste použil formát CSV. Uvedte a srovnajte další základní textové formáty, případně i jiné typy formátů.
- Popište asociační pravidla a způsob jejich generování.
- Jaké jsou klíčové oblasti IT Managementu?
- Na co reaguje ITIL 4 a jaké jsou rozdíly vůči ITIL 3?

Komise: Strossa, Sedláček, Kučera

- Jaké mohou být důvody pro využití XML v databázích?
- Jaký je vztah mezi pojmy entitní množina a relační tabulka?

Komise: Zamazal, Doležel, Smutný

- Jak vypadá testování modelů strojového učení?
- Jaké znáte způsoby (formy) zápisu požadavků v oblasti softwarového inženýrství?
- Je rozdíl mezi agilními a tradičními projekty?
- Problém granularity user stories ve vazbě na user stories uvedené v bakalářské práci.
- Pokud byste měla firmu zabývající se výzkumem, jak byste modelovala proces zajišťující provedení dotazníkového výzkumu?
- K čemu jsou metriky z procesního pohledu?
- Co můžete v rámci procesu měnit, abyste mohla proces vylepšovat?
- Co se děje při zadání adresy do prohlížeče z hlediska internetu?
- Jaký je rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem? Představte vybrané metody u každého z těchto výzkumných přístupů. Jaký je rozdíl mezi indukcí a dedukcí?
- Jaké manažerské nástroje pro oblast IT governance (příp. řízení podnikové informatiky) znáte? Jaký je jejich potenciál uplatnění v oblasti zdravotní péče? Souvislost s architekturami IS, typy architektur. Jaké typy požadavků znáte?

Komise: Řepa, Chudán, Sudzina

- Strojové učení - jaké jsou kategorie a jaké znáte metody?
- Asociační pravidla, jak jsou tvořena, můžete dát příklad?
- Business model - sportovní klub, který prodává fanouškům různé produkty. Tato firma by měla CRM system. Jak by se dala analýza sentimentu použít v rámci CRM?

Komise: Svatá, Máša, Šedivá

- Způsoby řešení rizika úniku dat z aplikace.
- Jak se definuje informační bezpečnost a jak jsou řešeny jednotlivé součásti informační bezpečnosti ve vaší aplikaci?

Komise: Buchalcegová, Pavlíček, Vadinský

- Softwarové inženýrství: V práci popisujte slovně algoritmus kódu pro sběr doporučení. Jakými prostředky je možné algoritmus zapsat?
- Bezpečnost: Jaké bezpečnostní hrozby se vyskytují na platformách typu YouTube? Jak se jim dá předcházet, případně je eliminovat?
- Jak byste využil dobývání znalostí/strojové učení pro rozšíření vaší práce?

Komise: Pour, Sudzina, Zeman

- Jaké jsou hlavní principy modelování v řešení IS?
- Jak se dají klasifikovat metodiky řešení IS?
- Jaké jsou rozdíly mezi rigorózními a agilními metodikami?
- Jaké jsou problémy s řešením a užitím CRM systémů?
- Jaký je princip metody Elastic Search?
- Jaké jsou principy a problémy zajištění kvality software?
- Co je podstatou mockup?

Komise: Zbořil, Dudáš, Basl

- Jaké jsou obecně hlavní přínosy podnikových informačních systémů a které z nich by byly uplatnitelné v rámci tématu zpracovaného v kvalifikační?
- Jaká jsou bezpečnostní rizika webových aplikací?
- Jaké jsou protokoly k připojení k internetu?

Komise: Sklenák, Vojíř, Palovský

- Jaký programovací jazyk jsou na straně serveru?
- Jaký redakční systém běží na zpracovávaném Webu?
- Jaké technologie jsou na straně klienta?
- Jak javascript posílá data o činnosti v google analytics?
- Jaké jsou typy databází? Příklady relačních databází.

Komise: Vencovský, Kliegr, Sedláček

- Jaký protokol byste použil pro zabezpečení webové aplikace? Jak by se ukládala hesla?

Komise: Pour, Máša, Sigmund

- Co je obsahem podnikového informačního systému?
- Jak se liší obsah IS vzhledem k charakteru byznysu?
- Jaké jsou obvyklé problémy v řešení IS?
- Jaký je obsah komunikace analytika s uživatelem?
- U větších firem s více restauracemi, jaký bude přístup k řešení?
- Jak získat data pro řešení a pomocí jakých technologií?
- Jaké aplikace jako standard by bylo možné různým typům restaurací doporučit?
- Jak lze zajistit bezpečnost dané aplikace?
- Jaké jsou aktivity a problémy spojené s řešením BII projektů?
- Jaké jsou rozdíly v řešení transakčních aplikací a analytických aplikací?
- Jaké jsou konkrétní problémy kvality dat?
- V rámci řešení aplikace, jaké metody dobývání znalostí se dají využít?
- Jaké jsou důvody pro nevyužívání možností dolování dat?
- Kde by se navržená aplikace implementovala a jak?
- Jak bude probíhat údržba systému?
- Co bude obsahem smlouvy o údržbě systému?
- Jak budou nastaveny podmínky pro zajištění údržby?

Komise: Maryška, Dudáš, Sudzina

- Jaké byste identifikoval problémy a rizika generování velkých jazykových modelů?
- Melody šířování a jejich využití v rámci GAI?
- Metody testování?
- Metodiky budování informačních systémů?
- Co je TCP a UDP a k čemu slouží?
- Proč se nepoužívá symetrická šifra při komunikaci?
- Budou obrázky stahované přes HTTPS asymetricky šifrované?

Komise: Zamazal, Zbořil, Zimmermann

- Jaké úlohy strojového učení bychom mohli realizovat s daty o používání mobilních aplikací?
- Kvalita dat na příkladě Vaší práce.

Komise: Vilém, Lukáš, Stanislav

- Co je to indexování dokumentů? K čemu se používá? Jak probíhá proces indexování?

- Jak probíhá vyhledávání s použitím indexu?
- S chatboty jste pravděpodobně komunikovala přes webové rozhraní, přes protokol https. Jak tento protokol funguje?
- Čím je zabezpečený protokol https?
- Znáte nějaké jiné modely z oblasti strojového učení než generativní AI?
- Zvládla byste popsat shlukování nebo model využívající stromy? Kde se používá, jak funguje.
- Znáte nějaký algoritmus pro vytvoření klasifikačního stromu?

Komise: Zamazal, Hološka, Potančok

- Porovnejte datové formáty JSON, XML a RDF obecně, a také z hlediska možnosti reprezentace akordů.
- Jaký je rozdíl mezi relační databází a dokumentově orientovanou databází, jako je MongoDB?
- Na co reaguje ITIL 4 a jaké jsou rozdíly vůči ITIL 3?